

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

SISTEMAS BASEADOS EM CONHECIMENTO

Sistema Pericial para Diagnóstico e Gestão de Anomalias em Redes Elétricas Industriais

Elementos do grupo

Diogo Rio	Nº 1211041
Francisco Leal	Nº 1220816
Ana Peixoto	Nº 1171196

27 de abril de 2026

Conteúdo

1	Glossário	2
2	Introdução	5
2.1	Descrição do Problema	5
2.2	Objetivos do Trabalho	6
2.3	Estrutura do Relatório	6
3	Fontes de Conhecimento	8
3.1	Identificação e Caracterização do Perito	8
3.2	Investigação Documental	8
4	Sessões de Aquisição do Conhecimento	10
4.1	Diagramas de Fluxo	11
5	Conhecimento Adquirido	15
5.1	Descrição do Conhecimento	15
5.1.1	Fluxo Inicial – Triagem da Anomalia	15
5.1.2	Fluxo de Diagnóstico – Produção de Vapor	16
5.1.3	Fluxo de Diagnóstico – Sistema de Combustão	17
5.2	Representação do Conhecimento	18
5.2.1	Frames - Enquadramentos	19
5.2.2	Regras de Inferência	21
6	Bibliografia Utilizada	36

1 Glossário

Anomalia Desvio ao funcionamento normal esperado de um sistema, subsistema ou variável de processo, podendo manifestar-se através de sintomas como alterações de pressão, temperatura, caudal ou instabilidade de operação.

Base de conhecimento Conjunto estruturado de factos, conceitos, relações e regras que representa o conhecimento do domínio e suporta o raciocínio do sistema pericial.

Barrilete Reservatório da caldeira onde ocorre a separação entre água e vapor e cujo nível deve ser mantido dentro de limites seguros para garantir a estabilidade da produção de vapor.

BFW (Boiler Feed Water) Água de alimentação da caldeira. Corresponde à água introduzida no sistema para produção de vapor, devendo apresentar caudal e qualidade adequados.

BoP (Balance of Plant) Conjunto de sistemas auxiliares de uma instalação industrial ou de cogeração que suportam a operação dos equipamentos principais, como utilidades, arrefecimento, instrumentação e serviços de apoio.

Caldeira de recuperação Equipamento que aproveita a energia térmica dos gases quentes de exaustão provenientes do turbogerador para produzir vapor, característica típica de sistemas de cogeração.

Caudal Quantidade de fluido que atravessa uma secção de escoamento por unidade de tempo. No contexto do relatório, refere-se sobretudo ao fluxo de vapor, água ou gás.

Central de cogeração Instalação industrial que produz simultaneamente energia elétrica e energia térmica útil, aumentando a eficiência global do processo.

Chama Resultado visível da combustão. A sua presença, estabilidade e deteção são indicadores fundamentais para o diagnóstico do sistema de combustão.

Combustão Processo químico de reação entre combustível e comburente, com libertação de energia térmica. No sistema em estudo, é o mecanismo que permite a geração de gases quentes e, indiretamente, de vapor.

Condutividade Propriedade físico-química da água associada à sua capacidade de conduzir corrente elétrica, usada como indicador da concentração de sais e impurezas no controlo da qualidade da água.

Controlo Conjunto de mecanismos automáticos ou assistidos que regulam as variáveis do processo, como pressão, temperatura, caudal ou abertura de válvulas, de acordo com referências predefinidas.

Critério de diagnóstico Condição ou conjunto de condições utilizadas para avaliar o estado do sistema e distinguir entre diferentes causas possíveis para uma anomalia.

Dessobreaquecedor Equipamento ou subsistema utilizado para reduzir a temperatura do vapor sobreaquecido, normalmente por injeção controlada de água, garantindo que o vapor se mantém dentro dos limites pretendidos.

Detetor de chama Dispositivo de instrumentação que confirma a presença de chama no sistema de combustão, sendo essencial para segurança operacional e diagnóstico de falhas.

Diagnóstico Processo de análise dos sintomas observados com o objetivo de identificar a causa mais provável de uma anomalia e, quando aplicável, apoiar a definição de ações corretivas.

Domínio Área de conhecimento específica à qual o sistema pericial se aplica. Neste trabalho, o domínio centra-se em sistemas energéticos industriais associados a uma refinaria e à sua operação.

Frame Estrutura de representação do conhecimento declarativo usada para modelar entidades, atributos e estados relevantes do sistema, como **SistemaVapor**, **SistemaCombustao** e **Diagnostic**.

Gases de exaustão Gases quentes resultantes do processo de combustão no turbogerador, posteriormente aproveitados na caldeira de recuperação como fonte de energia térmica.

Heurística Regra prática ou estratégia empírica utilizada por um perito para tomar decisões rápidas e eficazes perante situações complexas ou incertas.

Ignição Processo de início da combustão. A sua falha pode impedir a formação de chama e comprometer o funcionamento do sistema.

Instrumentação Conjunto de sensores, medidores, transmissores e dispositivos associados à monitorização e medição das variáveis do processo industrial.

Interdependência Relação de dependência mútua entre subsistemas, na qual uma falha num componente pode propagar efeitos para outros elementos do sistema.

Perito Especialista humano cujo conhecimento técnico e experiência prática servem de base à aquisição e formalização do conhecimento do sistema.

pH Medida da acidez ou alcalinidade da água. No contexto industrial, é um parâmetro importante para controlo da qualidade da água de alimentação e proteção dos equipamentos.

Pressão Grandeza física associada à força exercida por um fluido por unidade de área. É uma das variáveis centrais na monitorização da produção e distribuição de vapor.

Qualidade da água Conjunto de características físico-químicas da água, como pH, condutividade e teor de oxigénio, que influenciam a segurança e a eficiência da caldeira e do circuito água/vapor.

Queimador Componente do sistema de combustão responsável por promover a mistura adequada entre combustível e ar e por sustentar a chama de forma estável.

Raciocínio do perito Processo mental seguido pelo especialista para interpretar sintomas, eliminar hipóteses e chegar a uma conclusão sobre a causa de uma anomalia.

Refinaria Instalação industrial onde se processam e transformam matérias-primas. Exige elevada fiabilidade energética e operacional devido à complexidade e interdependência dos seus sistemas.

Regra de inferência Regra lógica do tipo “SE... ENTÃO...” usada para representar conhecimento procedimental e permitir ao sistema deduzir conclusões a partir de factos observados.

Regra de triagem Regra inicial que permite classificar a anomalia e encaminhar o processo de diagnóstico para o subsistema mais adequado.

Sensor Dispositivo que mede ou deteta uma grandeza física ou estado do sistema, como pressão, temperatura, caudal ou presença de chama.

SBC (Sistema Baseado em Conhecimento) Sistema computacional que utiliza uma base de conhecimento explícita e mecanismos de inferência para apoiar a resolução de problemas complexos.

Sintoma Manifestação observável de um problema ou desvio de funcionamento, utilizada como ponto de partida para o diagnóstico.

Sistema de combustão Subsistema responsável pela queima do combustível e pela produção de energia térmica necessária ao funcionamento global do processo.

Sistema de água/vapor Subsistema responsável pela alimentação de água à caldeira, controlo das condições operacionais e suporte à produção e distribuição de vapor.

Sistema pericial Tipo de sistema baseado em conhecimento concebido para reproduzir o raciocínio de um especialista humano num domínio específico.

Subsistema Parte funcional de um sistema mais amplo, com comportamento e variáveis próprias, mas integrada no funcionamento global da instalação.

Temperatura Grandeza física que expressa o estado térmico de um fluido ou equipamento. É utilizada no diagnóstico tanto da combustão como da produção de vapor.

Teor de oxigénio Quantidade de oxigénio dissolvido ou presente num determinado meio, relevante para a qualidade da água e para o controlo de processos industriais.

Triagem Etapa inicial do diagnóstico que permite distinguir rapidamente o tipo de anomalia presente e orientar a análise subsequente.

Turbogerador Equipamento que converte a energia química do combustível em energia mecânica e elétrica, gerando simultaneamente gases quentes aproveitados na cogeração.

Válvula Dispositivo mecânico utilizado para controlar, permitir ou bloquear a passagem de fluidos, sendo frequentemente analisado no diagnóstico de restrições, fugas ou falhas operacionais.

Vapor Fase gasosa da água produzida na caldeira de recuperação e utilizada nos processos industriais da refinaria.

Veredito final Conclusão do processo de inferência, correspondente à causa identificada para a anomalia observada.

2 Introdução

O presente relatório foi elaborado no âmbito da unidade curricular de Sistemas Baseados em Conhecimento, integrada no Mestrado em Engenharia Informática do ISEP, para o ano letivo de 2025/2026. O projeto centra-se na área do diagnóstico e da gestão de anomalias em redes elétricas industriais, um domínio em que a rapidez de resposta e a precisão técnica são fundamentais para garantir a continuidade operacional de infraestruturas de grande dimensão, como as refinarias.

Nesta fase inicial, o foco incide exclusivamente no processo de aquisição de conhecimento. Esta etapa é fundamental para transpor o saber empírico e a experiência prática do perito humano para um modelo formal e estruturado. Mais do que uma simples recolha de dados, este processo tem como objetivo identificar a terminologia específica do setor, compreender as heurísticas de diagnóstico utilizadas pelo perito e identificar as relações de causa e efeito que regem o comportamento de uma rede elétrica de média e alta tensão. O objetivo é criar uma base de conhecimentos sólida que descreva as particularidades do problema e justifique a adequação de um sistema pericial para preservar e automatizar um conhecimento que reside na experiência técnica dos especialistas do setor.

2.1 Descrição do Problema

A gestão da rede elétrica de uma refinaria de grande dimensão é um desafio de elevada complexidade, devido à natureza crítica e interdependente dos seus sistemas [1, 2, 3, 4]. O problema central reside na necessidade de garantir a produção contínua, uma vez que qualquer falha não planeada na rede de média ou alta tensão pode resultar em prejuízos financeiros massivos, danos em equipamentos pesados ou riscos graves de segurança industrial.

O cenário operacional atual é caracterizado pelos seguintes fatores:

- Elevada carga cognitiva: o perito responsável monitoriza simultaneamente 10 a 12 sistemas de informação distintos, que fornecem dados em tempo real sobre turbogeradores, caldeiras e sistemas auxiliares (BoP).
- Velocidade de decisão: perante uma anomalia, o tempo de resposta é crítico. O especialista deve ser capaz de filtrar o "ruído" de vários alarmes simultâneos, a fim de identificar a causa fundamental do problema.
- Interdependência dos sistemas: uma falha num sistema periférico, como uma queda de pressão de ar dos instrumentos ou uma falha no sistema de arrefecimento, pode desencadear uma sequência de eventos que leve à paragem total de um turbogerador. Compreender estas relações de causa e efeito exige décadas de experiência acumulada.
- Risco de perda de conhecimento: grande parte das estratégias de diagnóstico e "regras de ouro" para a resolução de problemas em tempo real reside exclusivamente na experiência prática do perito, neste caso com mais de 25 anos de funções. Sem uma formalização, este conhecimento crítico corre o risco de se perder.

Logo o presente projeto visa resolver o problema do diagnóstico rápido e preciso, criando um sistema que emule o raciocínio do engenheiro especialista [1]. O sistema deverá ser capaz de processar os sintomas fornecidos pelos simuladores de operação e sugerir ações corretivas imediatas, garantindo que a rede elétrica opera dentro dos limites de segurança e eficiência.

2.2 Objetivos do Trabalho

O objetivo principal desta fase do projeto é a imersão no domínio das redes elétricas industriais, de modo a estruturar um corpo de conhecimentos que sirva de base ao futuro sistema pericial. Esta fase de aquisição é crucial, dado que o sucesso de um Sistema Baseado em Conhecimento (SBC) depende diretamente da fidelidade com que o raciocínio do perito é capturado e da clareza com que os conceitos do domínio são definidos [1]. Assim, os objetivos delineados nesta fase incidem na extração, análise e organização da informação, de modo a garantir que a base de conhecimento resultante seja precisa, coerente e capaz de lidar com a complexidade do diagnóstico em ambientes de refinaria.

Para o cumprimento desta etapa, estabeleceram-se os seguintes objetivos detalhados:

Identificação e delimitação do domínio: mapeamento dos limites de ação do sistema, com foco específico na monitorização e diagnóstico de anomalias em sistemas de média e alta tensão. Este objetivo visa garantir que o trabalho se mantenha focado em problemas concretos e solucionáveis no âmbito da rede elétrica de uma refinaria.

Extração de heurísticas e conhecimento de diagnóstico: identificar e extrair do perito o conhecimento necessário para solucionar todos os problemas e falhas possíveis que possam surgir em tempo real. O objetivo é capturar a experiência prática do engenheiro André Carvalho e converter o seu saber em fluxos lógicos de decisão.

Caracterização de falhas e ações corretivas: identificar os padrões de anomalias críticas na rede elétrica e associar a cada problema diagnosticado as respetivas ações corretivas e soluções sugeridas pelo perito. O objetivo é garantir que o sistema não só identifique a falha, mas também forneça o suporte necessário para a sua resolução.

Modelação estruturada do conhecimento: organizar e representar de forma estruturada todos os problemas, sintomas e soluções identificados. Este objetivo serve de ponte para a fase posterior de implementação, assegurando que o conhecimento adquirido está pronto a ser traduzido em regras lógicas.

2.3 Estrutura do Relatório

Este relatório encontra-se estruturado em seis capítulos principais:

1. Glossário - Definição da terminologia técnica e dos acrónimos específicos do domínio das redes elétricas e dos sistemas de cogeração.

2. Introdução - Enquadramento do projeto, descrição do problema industrial e definição dos objetivos de aquisição de conhecimentos.
3. Fontes de Conhecimento - Identificação e caracterização do perito e da documentação técnica fornecida.
4. Sessões de Aquisição do Conhecimento - Síntese da informação recolhida e descrição das heurísticas utilizadas na resolução de cenários de falha.
5. Representação do Conhecimento - Formalização do conhecimento e representação de modelos estruturados que servirão de base à futura implementação.
6. Bibliografia - Lista das fontes documentais, normas e referências teóricas consultadas durante o trabalho.

3 Fontes de Conhecimento

A fase de aquisição de conhecimentos para este sistema pericial assenta num modelo de triangulação de fontes, que estabelece um equilíbrio entre a experiência empírica de campo e o rigor normativo dos manuais de operação [1, 2, 3, 4]. Esta abordagem garante que a base de conhecimentos final não só seja fiel às operações reais da refinaria, como também seja tecnicamente validada por documentação oficial. Enquanto o perito contribui com heurísticas e capacidade de decisão sob pressão, a documentação técnica fornece os limites operacionais e as sequências lógicas que garantem a segurança e a integridade da infraestrutura. A integração destas fontes permite compreender um domínio complexo em que o saber tácito e o saber formal são indissociáveis para se obter um diagnóstico de elevada fiabilidade.

3.1 Identificação e Caracterização do Perito

A principal fonte de conhecimento para este projeto é o engenheiro André Carvalho, cuja colaboração é fundamental para a captura do conhecimento tácito acumulado em ambiente crítico [1].

- Perfil e senioridade: engenheiro eletrotécnico com mais de 25 anos de experiência direta na operação e manutenção de infraestruturas elétricas em contexto de refinaria.
- Domínio e responsabilidades: Ao longo da sua carreira, foi responsável pela monitorização integral da rede elétrica e do parque de máquinas da refinaria. A sua função exigia a supervisão simultânea de 10 a 12 sistemas de informação, envolvendo a gestão de dados em tempo real para garantir a continuidade do serviço e prevenir falhas catastróficas nos sistemas de produção.
- Papel no Projeto e Tomada de Decisão: o perito destaca-se pela sua capacidade de processar fluxos massivos de informação e de identificar padrões de anomalia de forma precoce. No âmbito deste projeto, o engenheiro André Carvalho fornecerá as heurísticas necessárias para replicar este raciocínio lógico, auxiliando na definição das prioridades de intervenção.
- Validação e casos práticos: para além da transferência de conhecimentos teóricos, o perito disponibilizará casos práticos reais e cenários críticos vividos na refinaria. Estes dados serão fundamentais para validar a eficácia do sistema pericial em fases posteriores e garantir que as soluções sugeridas pelo programa informático estão alinhadas com as práticas de engenharia de excelência.

3.2 Investigação Documental

Além do conhecimento transmitido oralmente, o perito disponibilizou um conjunto de documentação técnica da Refinaria do Porto. Estes documentos são cruciais para validar os parâmetros de funcionamento e estruturar logicamente as condições de alarme e os procedimentos operacionais.

O "Manual de Operação de Mímicos dos Turbogeneradores" é um documento fundamental para a compreensão dos estados operacionais dos grupos geradores da central [2]. A análise incide sobre

os sistemas de controlo de velocidade e carga (potência ativa) e de tensão e reativa (excitação). O manual detalha as "permissões" necessárias para manobras críticas, como a sincronização com a rede e a abertura da válvula de derivação. No que se refere ao sistema pericial, o documento em questão fornece as regras de transição entre modos (por exemplo, modo "Normal" vs. modo "Temperatura Baixa e Controlada"), permitindo diagnosticar se uma flutuação de potência constitui uma resposta esperada do controlo ou uma anomalia no turbogruppo.

O "Manual de Operação de Mímicos das Caldeiras" foca-se nos sistemas de recuperação de energia e produção de vapor, componentes vitais para a eficiência da refinaria [3]. O conteúdo detalha os mímicos de controlo de queima e os sistemas de segurança associados. Através deste documento, é possível extrair as heurísticas de diagnóstico relacionadas com fluidos auxiliares, como a pressão de ar dos instrumentos, os caudais de água de arrefecimento e os sistemas de injeção de fosfatos. A sua importância para o projeto reside na capacidade de determinar como as falhas em equipamentos periféricos, como ventiladores ou bombas de reserva, afetam a disponibilidade da caldeira e, consequentemente, a estabilidade da rede.

O "Manual de Operação de Mímicos do BoP (Balance of Plant)" descreve a infraestrutura de suporte que interliga os principais blocos de produção [4]. A análise deste documento permite compreender o funcionamento do sistema de deteção de incêndios e gás (F&G) nos edifícios elétricos e nas áreas críticas. Inclui informações detalhadas sobre o isolamento manual e automático de válvulas, como a PRM (Estação de Redução de Pressão), bem como a monitorização de alarmes em painéis locais e remotos. Para o sistema pericial, este manual constitui a principal fonte de informação para a integração de diagnósticos de segurança industrial, permitindo ao sistema sugerir protocolos de emergência sempre que uma anomalia elétrica é acompanhada de alarmes de risco ambiental ou de incêndio.

Em suma, esta documentação técnica não substitui o saber do perito, mas funciona como um referencial normativo que complementa e valida a informação recolhida nas sessões de aquisição [1, 2, 3, 4]. A conjugação destes manuais com a experiência prática do engenheiro André Carvalho permite que o sistema pericial distinga os limites teóricos de operação das decisões heurísticas tomadas num contexto real, garantindo uma modelação do conhecimento robusta e tecnicamente inatacável.

4 Sessões de Aquisição do Conhecimento

O processo de aquisição de conhecimento foi delineado de modo a permitir uma compreensão progressiva e detalhada do domínio das redes elétricas industriais [1]. Através de uma abordagem colaborativa com um perito, procurou-se transformar o conhecimento empírico e a experiência de décadas em modelos lógicos e estruturados, garantindo que nenhum pormenor crítico do diagnóstico fosse omitido.

A recolha de informação foi operacionalizada através de diferentes modalidades de interação, que permitiram uma triangulação eficaz dos dados:

1. Sessão de Enquadramento e Exposição de Experiência: inicialmente, realizou-se uma reunião presencial em que o perito fez uma exposição livre e abrangente sobre a sua vasta experiência prática. Esta fase foi essencial para o grupo compreender a visão holística da rede elétrica da refinaria e identificar os pontos mais sensíveis dos sistemas.
2. Entrevista técnica de diagnóstico: numa segunda fase, foi realizada uma entrevista presencial estruturada com o objetivo de aprofundar temas específicos relativos a avarias e anomalias. Durante esta sessão, o foco incidiu na extração de heurísticas de decisão, procurando-se mapear o raciocínio do perito perante sintomas complexos e a hierarquização de problemas que exigem intervenção imediata em tempo real.
3. Consulta e integração documental: de forma a complementar e validar as informações recolhidas oralmente, o perito forneceu os três manuais de operação detalhados anteriormente. Esta documentação permitiu ao grupo verificar especificações técnicas e sequências de alarme, tendo sido um suporte fundamental para colmatar lacunas técnicas e conferir maior rigor à base de conhecimentos.
4. Troca de e-mails: Após as sessões presenciais, manteve-se um canal de comunicação por e-mail para esclarecer critérios técnicos e dados específicos. Estes contactos foram fundamentais para a revisão final da informação recolhida, garantindo que a interpretação do grupo estava em total conformidade com o conhecimento do perito antes da fase de modelação.

O sistema energético em análise, típico de uma refinaria com central de cogeração, é composto por vários subsistemas que, embora possam ser estudados individualmente, funcionam de forma fortemente interligada [1, 2, 3]. Entre os principais subsistemas, destacam-se o turbogerador, a caldeira de recuperação e o sistema de água/vapor. Compreender a ligação entre estes três elementos é essencial para analisar o funcionamento global do sistema e desenvolver um sistema pericial capaz de auxiliar no diagnóstico de anomalias.

O turbogerador é o ponto de partida do processo [2]. Este equipamento é responsável pela conversão da energia química do combustível (gás natural) em energia elétrica, por meio de um processo de combustão que produz energia mecânica e gases quentes de exaustão. Estes gases constituem a principal fonte de calor para a fase seguinte do processo.

A caldeira de recuperação utiliza a energia térmica dos gases de exaustão para produzir vapor, o

que caracteriza um sistema de cogeração [3]. O vapor gerado é utilizado nos processos industriais da refinaria e a sua produção depende das condições térmicas fornecidas pelo turbogerador.

O sistema de água/vapor assegura a alimentação da caldeira e o controlo de parâmetros críticos, como o nível, a pressão e a qualidade da água (pH, condutividade e teor de oxigénio) [3]. Este subsistema é essencial para garantir a estabilidade e a segurança do processo de geração de vapor.

A operação global baseia-se num fluxo contínuo: o turbogerador produz gases quentes, a caldeira converte essa energia térmica em vapor e o sistema de água assegura as condições necessárias para essa conversão [1, 2, 3]. Existe, assim, uma forte interdependência entre os subsistemas, sendo que falhas num deles podem afetar diretamente os restantes. Por exemplo, uma diminuição da eficiência do turbogerador pode reduzir a produção de vapor, ao passo que problemas na qualidade ou no nível da água podem afetar o funcionamento da caldeira.

Deste modo, o sistema deve ser analisado de forma integrada, sendo necessário considerar a interação entre os subsistemas no diagnóstico de anomalias.

4.1 Diagramas de Fluxo

Para auxiliar no processo de formalização do conhecimento, foram elaborados diagramas de fluxo que mapeiam a lógica de diagnóstico das principais anomalias identificadas. Estes esquemas visuais permitem estruturar o raciocínio do perito de forma sequencial, facilitando a identificação dos pontos críticos de decisão e a definição dos procedimentos de análise e resolução a adotar perante cada cenário de falha.

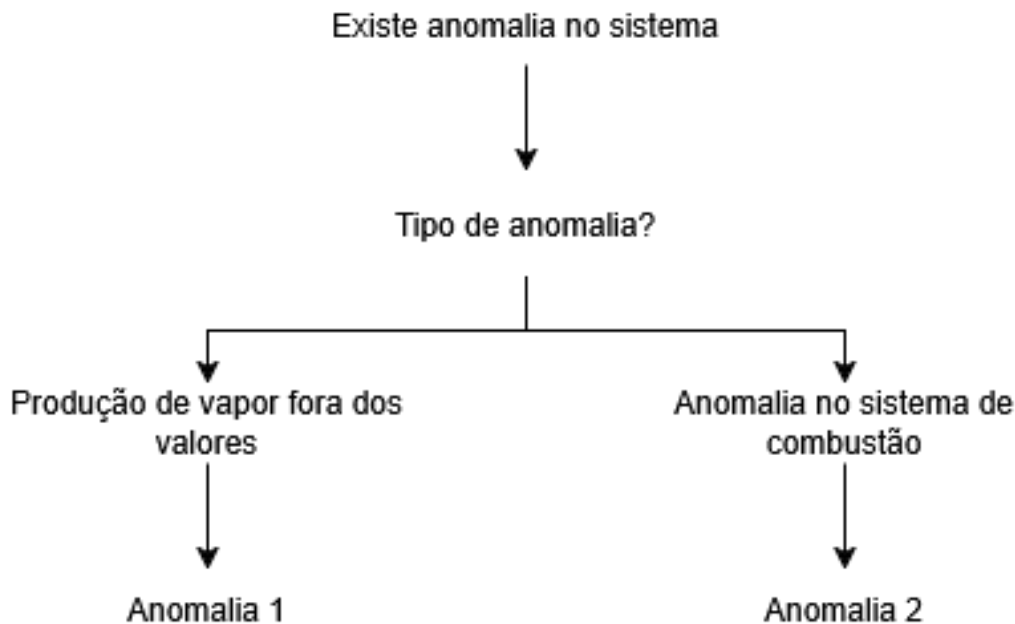


Figura 1: Diagrama de Fluxo inicial

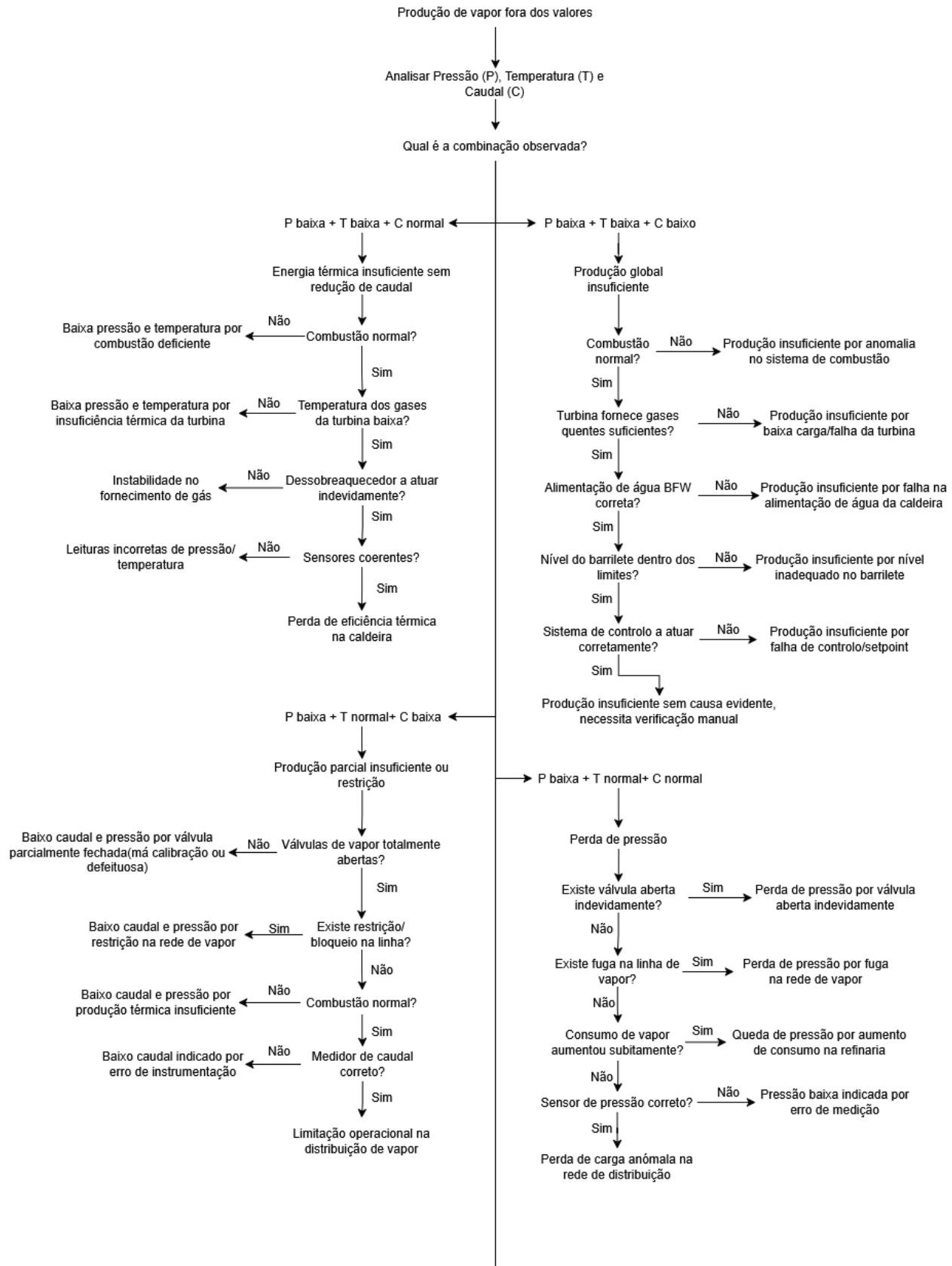


Figura 2: Diagrama de Fluxo de Anomalia na Produção de Vapor - Parte 1

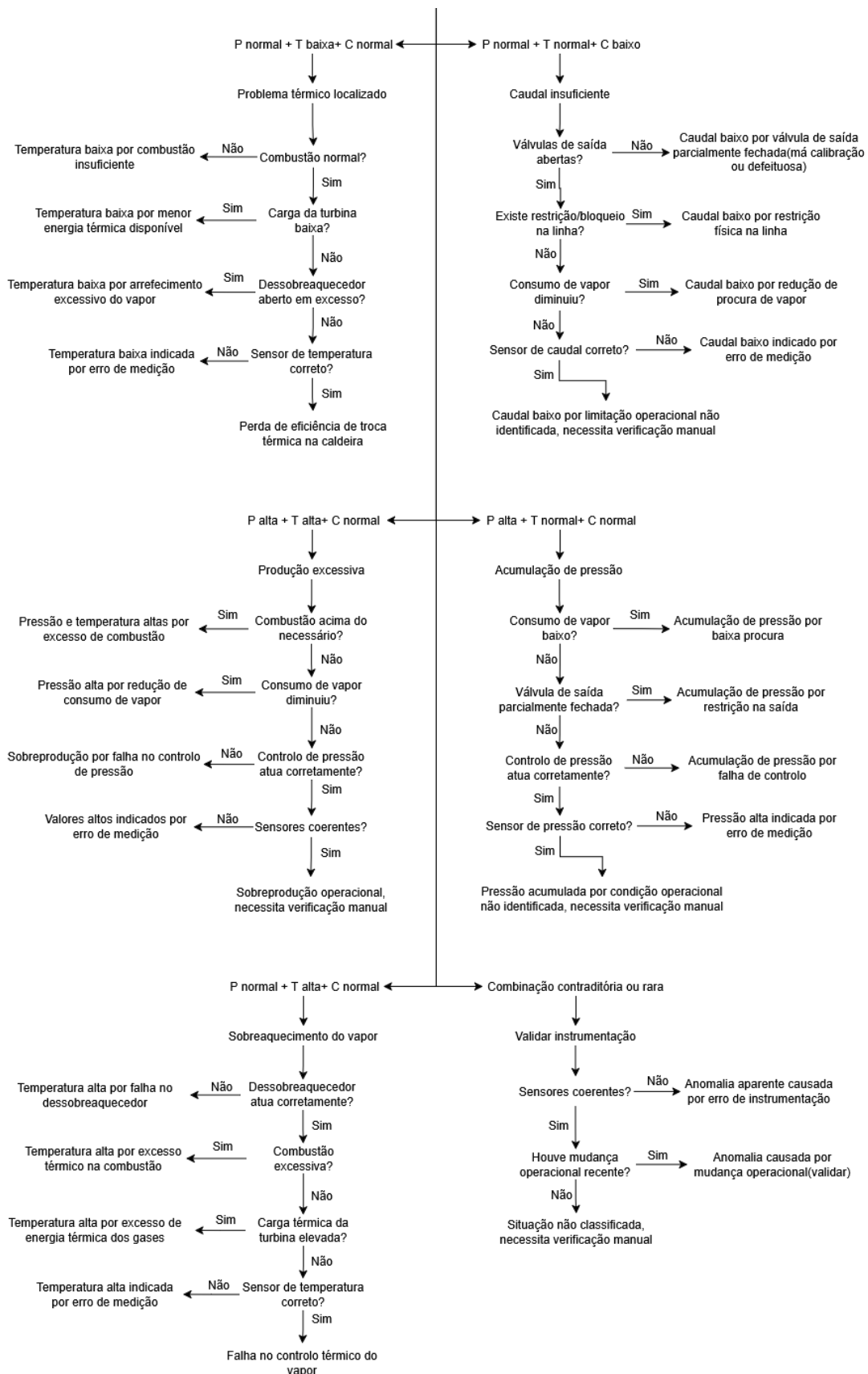


Figura 3: Diagrama de Fluxo de Anomalia na Produção de Vapor - Parte 2

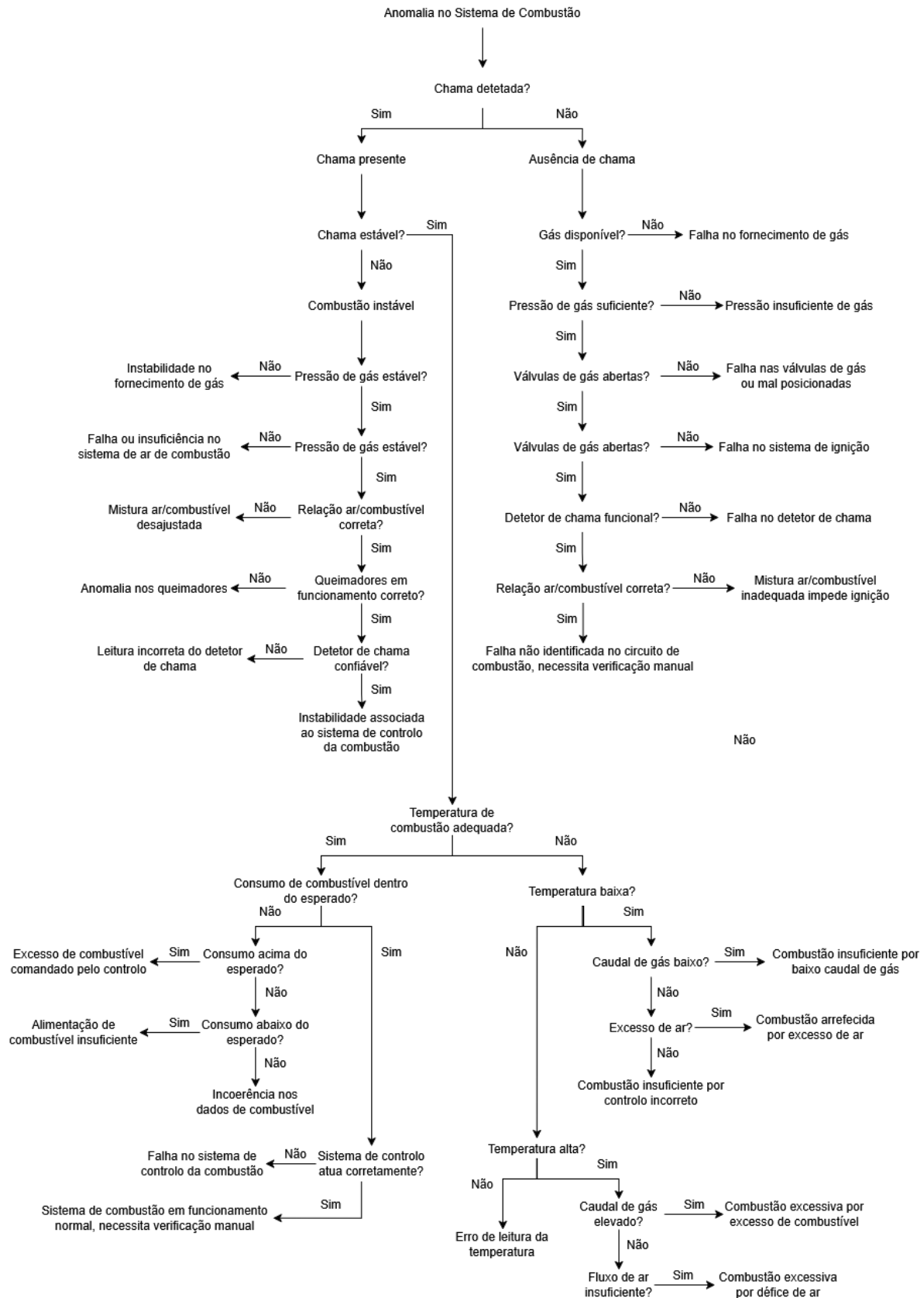


Figura 4: Diagrama de Fluxo de Anomalia no Sistema de Combustão

5 Conhecimento Adquirido

Após a recolha de informação junto do perito e a análise da documentação técnica, foi possível identificar e estruturar o conhecimento necessário para o desenvolvimento do sistema pericial [1, 2, 3, 4]. Tal conhecimento abrange a compreensão do funcionamento dos subsistemas envolvidos e o processo de diagnóstico de anomalias.

O presente capítulo tem como objetivo apresentar esse conhecimento de forma organizada, estando dividido em dois subcapítulos principais. No primeiro, é feita a descrição do conhecimento adquirido, detalhando os conceitos fundamentais do domínio e os fluxos de diagnóstico identificados. No segundo, é apresentada a forma como o conhecimento foi modelado para implementação no sistema pericial, recorrendo a frames e regras de inferência.

Esta organização estabelece uma ligação clara entre o conhecimento obtido na fase de análise e a sua posterior formalização, servindo de base para a implementação do sistema.

5.1 Descrição do Conhecimento

O sistema pericial desenvolvido tem como principal objetivo auxiliar no diagnóstico de anomalias em sistemas energéticos industriais, nomeadamente na produção de vapor e no sistema de combustão [1, 3]. A abordagem adotada baseia-se na modelação do raciocínio de um perito, recorrendo a fluxos de decisão estruturados que permitem identificar a causa de uma anomalia a partir de um conjunto de sintomas observáveis.

O sistema está organizado em três fluxos principais: um fluxo inicial de triagem e dois fluxos de diagnóstico específicos. Esta organização segue uma abordagem hierárquica, na qual o problema é progressivamente refinado até ser identificada a causa [1].

5.1.1 Fluxo Inicial – Triagem da Anomalia

O fluxo inicial tem como objetivo identificar rapidamente o tipo de anomalia presente no sistema com base numa análise simplificada dos sintomas. Este nível funciona como um mecanismo de encaminhamento, reduzindo a complexidade do diagnóstico.

Neste fluxo, o sistema classifica a anomalia em duas categorias principais:

- Anomalia na produção de vapor;
- Anomalia no sistema de combustão.

Esta distinção é fundamental, dado que cada tipo de problema requer um conjunto específico de verificações.

5.1.2 Fluxo de Diagnóstico – Produção de Vapor

Quando a anomalia é classificada como pertencente à produção de vapor, o sistema inicia uma análise com base nos principais parâmetros do processo: pressão(P), temperatura(T) e caudal(C) [1, 3].

A combinação destes parâmetros permite identificar o tipo de desvio e orientar o diagnóstico, servindo de ponto de partida para uma análise mais aprofundada.

Pressão	Temperatura	Caudal	Interpretação inicial	Validações principais
baixa	baixa	baixa	Produção global insuficiente	Combustão, gases quentes da turbina, BFW, nível do barrilete, controlo
baixa	baixa	normal	Energia térmica insuficiente	Combustão, temperatura dos gases da turbina, dessobreaquecedor, sensores
baixa	normal	baixa	Produção parcial insuficiente ou restrição	Válvulas, restrições na linha, combustão, medidor de caudal
baixa	normal	normal	Perda de pressão	Válvulas abertas indevidamente, fugas, aumento de consumo, sensor de pressão
normal	baixa	normal	Problema térmico localizado	Combustão, carga da turbina, dessobreaquecedor, sensor de temperatura
normal	normal	baixa	Caudal insuficiente	Válvulas de saída, bloqueios/restrições, consumo de vapor, medidor de caudal
alta	alta	normal	Produção excessiva	Combustão excessiva, redução de consumo, controlo de pressão, sensores
alta	normal	normal	Acumulação de pressão	Baixo consumo, válvula de saída parcialmente fechada, controlo de pressão, sensor
normal	alta	normal	Sobreaquecimento do vapor	Dessobreaquecedor, combustão excessiva, carga térmica da turbina, sensor de temperatura
contraditório / raro	contraditório / raro	contraditório / raro	Situação não classificada	Instrumentação, coerência dos sensores, alterações operacionais recentes, análise do perito

Tabela 1: Interpretação inicial dos desvios e principais validações no diagnóstico da produção de vapor.

Após esta classificação inicial, o sistema segue um processo de validação, no qual são analisadas diferentes condições operacionais e subsistemas. Estas validações incluem:

- Funcionamento do sistema de combustão (disponibilidade de energia térmica);
- Contribuição da turbina para a geração de gases quentes;
- Alimentação de água à caldeira (BFW) e nível do barrilete;
- Posição e estado das válvulas de vapor;
- Existência de fugas ou restrições na rede de distribuição;
- Variações no consumo de vapor por parte da refinaria;
- Variações no consumo de vapor por parte da refinaria;
- Funcionamento do sistema de arrefecimento (dessobreaquecedor);
- Consistência das leituras dos sensores (pressão, temperatura e caudal);
- Atuação do sistema de controlo e respetivos setpoints.

Cada uma destas verificações permite eliminar hipóteses até se chegar a um veredito final correspondente à causa da anomalia. Este processo reflete uma abordagem sistemática de diagnóstico, na qual a análise evolui de uma visão global do problema para a identificação de causas específicas.

5.1.3 Fluxo de Diagnóstico – Sistema de Combustão

Quando a anomalia é identificada como pertencente ao sistema de combustão, o diagnóstico começa com a verificação da presença de chama, que é o indicador principal do estado do processo [1, 2, 3].

A partir desta verificação, o sistema divide o diagnóstico em dois cenários principais:

- Ausência de chama;
- Presença de chama.

Estado da chama	Tipo de análise
Não detetada	Verificação de ignição e fornecimento de combustível
Detetada	Avaliação da estabilidade e qualidade da combustão

Tabela 2: Classificação inicial da análise do sistema de combustão.

No caso de ausência de chama, são verificadas as condições essenciais para a ignição, nomeadamente:

- Disponibilidade e pressão do gás;
- Estado das válvulas;

- Funcionamento do sistema de ignição;
- Integridade do detetor de chama.

No caso de presença de chama, o sistema avalia os seguintes aspetos:

- Estabilidade da combustão;
- Relação ar/combustível;
- Fluxo de ar;
- Temperatura de combustão;
- Consumo de combustível;
- Funcionamento do sistema de controlo.

Tal como no fluxo anterior, o diagnóstico é realizado através de validações que conduzem a um veredito final correspondente à causa da anomalia.

5.2 Representação do Conhecimento

A representação do conhecimento é uma etapa fundamental no desenvolvimento de sistemas periciais, pois permite estruturar a informação obtida durante a fase de aquisição de conhecimento de forma organizada e utilizável pelo sistema.

No presente projeto, a representação do conhecimento foi realizada recorrendo a frames e regras de inferência, seguindo uma abordagem típica dos sistemas periciais baseados em regras [1].

Os frames são utilizados para representar o conhecimento declarativo, ou seja, os dados e as características do domínio em estudo. Cada frame corresponde a uma entidade do sistema e contém um conjunto de atributos que descrevem o respetivo estado. Neste projeto, os frames são utilizados para modelar os diferentes subsistemas e parâmetros relevantes, como a pressão, a temperatura, o caudal e o estado da chama.

Por outro lado, as regras de inferência são usadas para representar o conhecimento procedimental, ou seja, o raciocínio necessário para tomar decisões. Estas regras seguem uma estrutura do tipo "SE... ENTÃO...", permitindo ao sistema inferir conclusões com base nas condições observadas. No sistema desenvolvido, as regras analisam os valores presentes nos frames e determinam a causa das anomalias.

A combinação de frames e regras permite reproduzir o processo de decisão de um especialista, no qual os dados do sistema são analisados progressivamente até ser obtido um diagnóstico final [1].

5.2.1 Frames - Enquadramentos

A implementação do sistema pericial foi organizada com base nos seguintes três frames principais:

- SistemaVapor: responsável pelo armazenamento dos parâmetros associados à produção de vapor, como a pressão, a temperatura e o caudal;
- SistemaCombustao: que contém as variáveis relacionadas com o processo de combustão, incluindo o estado da chama, a pressão do gás e a ignição;
- Diagnostico: utilizado para armazenar os resultados do processo de inferência, nomeadamente o tipo de anomalia identificada e o veredicto final.

Frame: SistemaVapor

```
FRAME SistemaVapor ISA Subsistema

SLOTS
Pressao: {Baixa, Normal, Alta};

Temperatura: {Baixa, Normal, Alta};

Caudal: {Baixo, Normal, Alto};

CombustaoNormal: {Sim, Nao};

TurbinaForneceCalorSuficiente: {Sim, Nao};

AlimentacaoBFWCorreta: {Sim, Nao};

NivelBarrileteDentroLimites: {Sim, Nao};

ValvulasVaporTotalmenteAbertas: {Sim, Nao};

ValvulaAbertaIndevidamente: {Sim, Nao};

RestricaoLinhaVapor: {Sim, Nao};

FugaLinhaVapor: {Sim, Nao};

ConsumoVapor: {Baixo, Normal, Alto, Aumentou, Diminuiu};

DessobreaquecedorAtuaCorretamente: {Sim, Nao};

DessobreaquecedorAbertoEmExcesso: {Sim, Nao};

ControloPressaoAtuaCorretamente: {Sim, Nao};

SistemaControloAtuaCorretamente: {Sim, Nao};
```

```
SensorPressaoCorreto: {Sim, Nao};  
  
SensorTemperaturaCorreto: {Sim, Nao};  
  
MedidorCaudalCorreto: {Sim, Nao};  
  
SensoresCoerentes: {Sim, Nao};  
  
MudancaOperacionalRecente: {Sim, Nao};  
  
END FRAME
```

Frame: SistemaCombustao

```
FRAME SistemaCombustao ISA Subsistema  
  
SLOTS  
ChamaDetetada: {Sim, Nao};  
  
ChamaEstavel: {Sim, Nao};  
  
GasDisponivel: {Sim, Nao};  
  
PressaoGasSuficiente: {Sim, Nao};  
  
PressaoGasEstavel: {Sim, Nao};  
  
ValvulasGasAbertas: {Sim, Nao};  
  
SistemaIgnicaoAtivo: {Sim, Nao};  
  
DetetorChamaFuncional: {Sim, Nao};  
  
RelacaoArCombustivelCorreta: {Sim, Nao};  
  
FluxoArAdequado: {Sim, Nao};  
  
QueimadoresFuncionamCorretamente: {Sim, Nao};  
  
TemperaturaCombustao: {Baixa, Normal, Alta};  
  
CaudalGas: {Baixo, Normal, Alto};  
  
ConsumoCombustivel: {Baixo, Normal, Alto};  
  
SistemaControloCombustaoCorreto: {Sim, Nao};  
  
END FRAME
```

Frame: Diagnostico

```
FRAME Diagnostico ISA Resultado

SLOTS
TipoAnomalia: {Vapor, Combustao};

Problema: {
    ProducaoInsuficiente,
    EnergiaTermicaInsuficiente,
    RestricaoLinha,
    FugaLinha,
    PerdaPressao,
    ProblemaTermico,
    CaudalInsuficiente,
    ProducaoExcessiva,
    AcumulacaoPressao,
    Sobreaquecimento,

    FalhaFornecimentoGas,
    PressaoGasInsuficiente,
    ValvulasGasFechadas,
    FalhaIgnicao,
    FalhaDetetorChama,
    MisturaArCombustivelIncorreta,
    InstabilidadeGas,
    ProblemaFluxoAr,
    FalhaQueimadores,
    CombustaoInsuficiente,
    CombustaoExcessiva,
    FalhaControloCombustao,

    ErroInstrumentacao,
    AlteracaoOperacional,
    ProblemaNaoIdentificado
};

EstadoDiagnostico: {EmAnalise, Concluido};
Conclusao: texto;

END FRAME
```

5.2.2 Regras de Inferência

As regras estão organizadas em diferentes grupos, consoante a função que desempenham no sistema:

- Regras de triagem: responsáveis por identificar o tipo de anomalia e encaminhar o processo de diagnóstico;

- Regras de diagnóstico: que realizam uma análise detalhada de cada subsistema com base nas condições observadas;
- Regras de conclusão: que determinam o veredito final correspondente à causa da anomalia.

Regras de triagem

```
SE SistemaVapor.Pressao != Normal OU SistemaVapor.Temperatura != Normal
OU SistemaVapor.Caudal != Normal
ENTAO Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = EmAnalise

SE SistemaCombustao.ChamaDetetada = Nao OU SistemaCombustao.ChamaEstavel = Nao
OU SistemaCombustao.TemperaturaCombustao != Normal
ENTAO Diagnostico.TipoAnomalia = Combustao
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = EmAnalise
```

Regras de diagnóstico - SistemaVapor

```
/* P↓ + T↓ + C↓ */

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Baixa
E SistemaVapor.Temperatura = Baixa
E SistemaVapor.Caudal = Baixo
E SistemaVapor.CombustaoNormal = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = ProducaoInsuficientePorCombustao
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Baixa
E SistemaVapor.Temperatura = Baixa
E SistemaVapor.Caudal = Baixo
E SistemaVapor.CombustaoNormal = Sim
E SistemaVapor.TurbinaForneceCalorSuficiente = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = ProducaoInsuficientePorTurbina
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Baixa
E SistemaVapor.Temperatura = Baixa
E SistemaVapor.Caudal = Baixo
E SistemaVapor.CombustaoNormal = Sim
E SistemaVapor.TurbinaForneceCalorSuficiente = Sim
E SistemaVapor.AlimentacaoBFWCorreta = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = ProducaoInsuficientePorBFW
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
```

```

E SistemaVapor.Pressao = Baixa
E SistemaVapor.Temperatura = Baixa
E SistemaVapor.Caudal = Baixo
E SistemaVapor.CombustaoNormal = Sim
E SistemaVapor.TurbinaFornecaCalorSuficiente = Sim
E SistemaVapor.AlimentacaoBFWCorreta = Sim
E SistemaVapor.NivelBarrileteDentroLimites = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = ProducaoInsuficientePorNivelBarrilete
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Baixa
E SistemaVapor.Temperatura = Baixa
E SistemaVapor.Caudal = Baixo
E SistemaVapor.CombustaoNormal = Sim
E SistemaVapor.TurbinaFornecaCalorSuficiente = Sim
E SistemaVapor.AlimentacaoBFWCorreta = Sim
E SistemaVapor.NivelBarrileteDentroLimites = Sim
E SistemaVapor.SistemaControloAtuaCorretamente = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = ProducaoInsuficientePorFalhaControlo
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

/* P↓ + T↓ + C normal */

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Baixa
E SistemaVapor.Temperatura = Baixa
E SistemaVapor.Caudal = Normal
E SistemaVapor.CombustaoNormal = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = BaixaPressaoTemperaturaPorCombustaoDeficiente
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Baixa
E SistemaVapor.Temperatura = Baixa
E SistemaVapor.Caudal = Normal
E SistemaVapor.CombustaoNormal = Sim
E SistemaVapor.TurbinaFornecaCalorSuficiente = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = BaixaPressaoTemperaturaPorInsuficienciaTurbina
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Baixa
E SistemaVapor.Temperatura = Baixa
E SistemaVapor.Caudal = Normal
E SistemaVapor.CombustaoNormal = Sim
E SistemaVapor.TurbinaFornecaCalorSuficiente = Sim
E SistemaVapor.DessobreaquecedorAbertoEmExcesso = Sim
ENTAO Diagnostico.Problema = TemperaturaBaixaPorArrefecimentoExcessivo
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Baixa

```



```

E SistemaVapor.Temperatura = Baixa
E SistemaVapor.Caudal = Normal
E SistemaVapor.SensoresCoerentes = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = ErroInstrumentacao
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

/* P↓ + T normal + C↓ */

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Baixa
E SistemaVapor.Temperatura = Normal
E SistemaVapor.Caudal = Baixo
E SistemaVapor.ValvulasVaporTotalmenteAbertas = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = BaixoCaudalPressaoPorValvulaFechada
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Baixa
E SistemaVapor.Temperatura = Normal
E SistemaVapor.Caudal = Baixo
E SistemaVapor.ValvulasVaporTotalmenteAbertas = Sim
E SistemaVapor.RestricaoLinhaVapor = Sim
ENTAO Diagnostico.Problema = BaixoCaudalPressaoPorRestricaoLinha
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Baixa
E SistemaVapor.Temperatura = Normal
E SistemaVapor.Caudal = Baixo
E SistemaVapor.ValvulasVaporTotalmenteAbertas = Sim
E SistemaVapor.RestricaoLinhaVapor = Nao
E SistemaVapor.CombustaoNormal = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = BaixoCaudalPressaoPorProducaoInsuficiente
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Baixa
E SistemaVapor.Temperatura = Normal
E SistemaVapor.Caudal = Baixo
E SistemaVapor.MedidorCaudalCorreto = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = ErroInstrumentacaoCaudal
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

/* P↓ + T normal + C normal */

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Baixa
E SistemaVapor.Temperatura = Normal
E SistemaVapor.Caudal = Normal
E SistemaVapor.ValvulaAbertaIndevidamente = Sim
ENTAO Diagnostico.Problema = PerdaPressaoPorValvulaAbertaIndevidamente
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

```

```

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Baixa
E SistemaVapor.Temperatura = Normal
E SistemaVapor.Caudal = Normal
E SistemaVapor.ValvulaAbertaIndevidamente = Nao
E SistemaVapor.FugaLinhaVapor = Sim
ENTAO Diagnostico.Problema = PerdaPressaoPorFugaLinha
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Baixa
E SistemaVapor.Temperatura = Normal
E SistemaVapor.Caudal = Normal
E SistemaVapor.ValvulaAbertaIndevidamente = Nao
E SistemaVapor.FugaLinhaVapor = Nao
E SistemaVapor.ConsumoVapor = Aumentou
ENTAO Diagnostico.Problema = QuedaPressaoPorAumentoConsumo
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Baixa
E SistemaVapor.Temperatura = Normal
E SistemaVapor.Caudal = Normal
E SistemaVapor.SensorPressaoCorreto = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = ErroInstrumentacaoPressao
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

/* P normal + T↓ + C normal */

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Normal
E SistemaVapor.Temperatura = Baixa
E SistemaVapor.Caudal = Normal
E SistemaVapor.CombustaoNormal = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = TemperaturaBaixaPorCombustaoInsuficiente
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Normal
E SistemaVapor.Temperatura = Baixa
E SistemaVapor.Caudal = Normal
E SistemaVapor.CombustaoNormal = Sim
E SistemaVapor.TurbinaForneceCalorSuficiente = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = TemperaturaBaixaPorBaixaCargaTurbina
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Normal
E SistemaVapor.Temperatura = Baixa
E SistemaVapor.Caudal = Normal
E SistemaVapor.DessobreaquecedorAbertoEmExcesso = Sim
ENTAO Diagnostico.Problema = TemperaturaBaixaPorDessobreaquecedor

```

```

E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Normal
E SistemaVapor.Temperatura = Baixa
E SistemaVapor.Caudal = Normal
E SistemaVapor.SensorTemperaturaCorreto = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = ErroInstrumentacaoTemperatura
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

/* P normal + T normal + C↓ */

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Normal
E SistemaVapor.Temperatura = Normal
E SistemaVapor.Caudal = Baixo
E SistemaVapor.ValvulasVaporTotalmenteAbertas = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = CaudalBaixoPorValvulaSaidaFechada
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Normal
E SistemaVapor.Temperatura = Normal
E SistemaVapor.Caudal = Baixo
E SistemaVapor.ValvulasVaporTotalmenteAbertas = Sim
E SistemaVapor.RestricaoLinhaVapor = Sim
ENTAO Diagnostico.Problema = CaudalBaixoPorRestricaoLinha
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Normal
E SistemaVapor.Temperatura = Normal
E SistemaVapor.Caudal = Baixo
E SistemaVapor.ConsumoVapor = Diminuiu
ENTAO Diagnostico.Problema = CaudalBaixoPorReducaoProcura
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Normal
E SistemaVapor.Temperatura = Normal
E SistemaVapor.Caudal = Baixo
E SistemaVapor.MedidorCaudalCorreto = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = ErroInstrumentacaoCaudal
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

/* P↑ + T↑ + C normal/alto */

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Alta
E SistemaVapor.Temperatura = Alta
E SistemaVapor.Caudal = Alto
E SistemaVapor.CombustaoNormal = Nao

```

```

ENTAO Diagnostico.Problema = ProducaoExcessivaPorCombustao
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Alta
E SistemaVapor.Temperatura = Alta
E SistemaVapor.Caudal = Normal
E SistemaVapor.ConsumoVapor = Diminuiu
ENTAO Diagnostico.Problema = PressaoAltaPorReducaoConsumo
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Alta
E SistemaVapor.Temperatura = Alta
E SistemaVapor.SistemaControloAtuaCorretamente = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = SobreproducaoPorFalhaControlo
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Alta
E SistemaVapor.Temperatura = Alta
E SistemaVapor.SensoresCoerentes = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = ErroInstrumentacao
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

/* P↑ + T normal + C normal/baixo */

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Alta
E SistemaVapor.Temperatura = Normal
E SistemaVapor.ConsumoVapor = Baixo
ENTAO Diagnostico.Problema = AcumulacaoPressaoPorBaixoConsumo
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Alta
E SistemaVapor.Temperatura = Normal
E SistemaVapor.ValvulasVaporTotalmenteAbertas = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = AcumulacaoPressaoPorRestricaoSaida
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Alta
E SistemaVapor.Temperatura = Normal
E SistemaVapor.SistemaControloAtuaCorretamente = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = AcumulacaoPressaoPorFalhaControlo
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Alta
E SistemaVapor.Temperatura = Normal
E SistemaVapor.SensorPressaoCorreto = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = ErroInstrumentacaoPressao

```

```

E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

/* P normal + T↑ + C normal */

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Normal
E SistemaVapor.Temperatura = Alta
E SistemaVapor.Caudal = Normal
E SistemaVapor.DessobreaquecedorAtuaCorretamente = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = TemperaturaAltaPorFalhaDessobreaquecedor
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Normal
E SistemaVapor.Temperatura = Alta
E SistemaVapor.Caudal = Normal
E SistemaVapor.CombustaoNormal = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = TemperaturaAltaPorExcessoTermicoCombustao
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Normal
E SistemaVapor.Temperatura = Alta
E SistemaVapor.Caudal = Normal
E SistemaVapor.TurbinaForneceCalorSuficiente = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = TemperaturaAltaPorExcessoEnergiaTermica
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.Pressao = Normal
E SistemaVapor.Temperatura = Alta
E SistemaVapor.Caudal = Normal
E SistemaVapor.SensorTemperaturaCorreto = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = ErroInstrumentacaoTemperatura
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

/* Casos raros ou contraditórios */

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.SensoresCoerentes = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = ErroInstrumentacao
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.SensoresCoerentes = Sim
E SistemaVapor.MudancaOperacionalRecente = Sim
ENTAO Diagnostico.Problema = AlteracaoOperacional
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Vapor
E SistemaVapor.SensoresCoerentes = Sim
E SistemaVapor.MudancaOperacionalRecente = Nao

```

```
ENTAO Diagnostico.Problema = ProblemaNaoIdentificado
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido
```

Regras de diagnóstico - SistemaCombustao

```
/* Ausência de chama */

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Combustao
E SistemaCombustao.ChamaDetetada = Nao
E SistemaCombustao.GasDisponivel = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = FalhaFornecimentoGas
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Combustao
E SistemaCombustao.ChamaDetetada = Nao
E SistemaCombustao.GasDisponivel = Sim
E SistemaCombustao.PressaoGasSuficiente = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = PressaoGasInsuficiente
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Combustao
E SistemaCombustao.ChamaDetetada = Nao
E SistemaCombustao.GasDisponivel = Sim
E SistemaCombustao.PressaoGasSuficiente = Sim
E SistemaCombustao.ValvulasGasAbertas = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = ValvulasGasFechadas
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Combustao
E SistemaCombustao.ChamaDetetada = Nao
E SistemaCombustao.GasDisponivel = Sim
E SistemaCombustao.PressaoGasSuficiente = Sim
E SistemaCombustao.ValvulasGasAbertas = Sim
E SistemaCombustao.SistemaIgnicaoAtivo = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = FalhaIgnicao
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Combustao
E SistemaCombustao.ChamaDetetada = Nao
E SistemaCombustao.GasDisponivel = Sim
E SistemaCombustao.PressaoGasSuficiente = Sim
E SistemaCombustao.ValvulasGasAbertas = Sim
E SistemaCombustao.SistemaIgnicaoAtivo = Sim
E SistemaCombustao.DetetorChamaFuncional = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = FalhaDetetorChama
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Combustao
E SistemaCombustao.ChamaDetetada = Nao
E SistemaCombustao.GasDisponivel = Sim
E SistemaCombustao.PressaoGasSuficiente = Sim
```

```

E SistemaCombustao.ValvulasGasAbertas = Sim
E SistemaCombustao.SistemaIgnicaoAtivo = Sim
E SistemaCombustao.DetetorChamaFuncional = Sim
E SistemaCombustao.RelacaoArCombustivelCorreta = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = MisturaArCombustivelImpedeIgnicao
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Combustao
E SistemaCombustao.ChamaDetetada = Nao
E SistemaCombustao.GasDisponivel = Sim
E SistemaCombustao.PressaoGasSuficiente = Sim
E SistemaCombustao.ValvulasGasAbertas = Sim
E SistemaCombustao.SistemaIgnicaoAtivo = Sim
E SistemaCombustao.DetetorChamaFuncional = Sim
E SistemaCombustao.RelacaoArCombustivelCorreta = Sim
ENTAO Diagnostico.Problema = FalhaNaoIdentificadaCircuitoCombustao
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

/* Chama detetada, mas instável */

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Combustao
E SistemaCombustao.ChamaDetetada = Sim
E SistemaCombustao.ChamaEstavel = Nao
E SistemaCombustao.PressaoGasEstavel = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = InstabilidadeFornecimentoGas
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Combustao
E SistemaCombustao.ChamaDetetada = Sim
E SistemaCombustao.ChamaEstavel = Nao
E SistemaCombustao.PressaoGasEstavel = Sim
E SistemaCombustao.FluxoArAdequado = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = FalhaSistemaArCombustao
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Combustao
E SistemaCombustao.ChamaDetetada = Sim
E SistemaCombustao.ChamaEstavel = Nao
E SistemaCombustao.PressaoGasEstavel = Sim
E SistemaCombustao.FluxoArAdequado = Sim
E SistemaCombustao.RelacaoArCombustivelCorreta = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = MisturaArCombustivelDesajustada
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Combustao
E SistemaCombustao.ChamaDetetada = Sim
E SistemaCombustao.ChamaEstavel = Nao
E SistemaCombustao.PressaoGasEstavel = Sim
E SistemaCombustao.FluxoArAdequado = Sim
E SistemaCombustao.RelacaoArCombustivelCorreta = Sim
E SistemaCombustao.QueimadoresFuncionamCorretamente = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = AnomaliaQueimadores
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

```

```

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Combustao
E SistemaCombustao.ChamaDetetada = Sim
E SistemaCombustao.ChamaEstavel = Nao
E SistemaCombustao.PressaoGasEstavel = Sim
E SistemaCombustao.FluxoArAdequado = Sim
E SistemaCombustao.RelacaoArCombustivelCorreta = Sim
E SistemaCombustao.QueimadoresFuncionamCorretamente = Sim
E SistemaCombustao.DetectorChamaFuncional = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = LeituraIncorretaDetectorChama
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Combustao
E SistemaCombustao.ChamaDetetada = Sim
E SistemaCombustao.ChamaEstavel = Nao
E SistemaCombustao.PressaoGasEstavel = Sim
E SistemaCombustao.FluxoArAdequado = Sim
E SistemaCombustao.RelacaoArCombustivelCorreta = Sim
E SistemaCombustao.QueimadoresFuncionamCorretamente = Sim
E SistemaCombustao.DetectorChamaFuncional = Sim
ENTAO Diagnostico.Problema = InstabilidadeSistemaControloCombustao
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

/* Chama detetada e estável, mas temperatura inadequada */

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Combustao
E SistemaCombustao.ChamaDetetada = Sim
E SistemaCombustao.ChamaEstavel = Sim
E SistemaCombustao.TemperaturaCombustao = Baixa
E SistemaCombustao.CaudalGas = Baixo
ENTAO Diagnostico.Problema = CombustaoInsuficientePorBaixoCaudalGas
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Combustao
E SistemaCombustao.ChamaDetetada = Sim
E SistemaCombustao.ChamaEstavel = Sim
E SistemaCombustao.TemperaturaCombustao = Baixa
E SistemaCombustao.CaudalGas != Baixo
E SistemaCombustao.FluxoArAdequado = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = CombustaoArrefecidaPorExcessoAr
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Combustao
E SistemaCombustao.ChamaDetetada = Sim
E SistemaCombustao.ChamaEstavel = Sim
E SistemaCombustao.TemperaturaCombustao = Baixa
E SistemaCombustao.CaudalGas != Baixo
E SistemaCombustao.FluxoArAdequado = Sim
ENTAO Diagnostico.Problema = CombustaoInsuficientePorControloIncorreto
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Combustao
E SistemaCombustao.ChamaDetetada = Sim

```



```

E SistemaCombustao.ChamaEstavel = Sim
E SistemaCombustao.TemperaturaCombustao = Alta
E SistemaCombustao.CaudalGas = Alto
ENTAO Diagnostico.Problema = CombustaoExcessivaPorExcessoCombustivel
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Combustao
E SistemaCombustao.ChamaDetetada = Sim
E SistemaCombustao.ChamaEstavel = Sim
E SistemaCombustao.TemperaturaCombustao = Alta
E SistemaCombustao.CaudalGas != Alto
E SistemaCombustao.FluxoArAdequado = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = CombustaoExcessivaPorDeficeAr
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Combustao
E SistemaCombustao.ChamaDetetada = Sim
E SistemaCombustao.ChamaEstavel = Sim
E SistemaCombustao.TemperaturaCombustao = Alta
E SistemaCombustao.CaudalGas != Alto
E SistemaCombustao.FluxoArAdequado = Sim
ENTAO Diagnostico.Problema = FalhaControloTermicoCombustao
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

/* Chama estável e temperatura normal, mas consumo anómalo */

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Combustao
E SistemaCombustao.ChamaDetetada = Sim
E SistemaCombustao.ChamaEstavel = Sim
E SistemaCombustao.TemperaturaCombustao = Normal
E SistemaCombustao.ConsumoCombustivel = Alto
ENTAO Diagnostico.Problema = ExcessoCombustivelComandadoPeloControlo
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Combustao
E SistemaCombustao.ChamaDetetada = Sim
E SistemaCombustao.ChamaEstavel = Sim
E SistemaCombustao.TemperaturaCombustao = Normal
E SistemaCombustao.ConsumoCombustivel = Baixo
ENTAO Diagnostico.Problema = AlimentacaoCombustivelInsuficiente
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

/* Chama estável, temperatura normal e consumo normal */

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Combustao
E SistemaCombustao.ChamaDetetada = Sim
E SistemaCombustao.ChamaEstavel = Sim
E SistemaCombustao.TemperaturaCombustao = Normal
E SistemaCombustao.ConsumoCombustivel = Normal
E SistemaCombustao.SistemaControloCombustaoCorreto = Nao
ENTAO Diagnostico.Problema = FalhaSistemaControloCombustao
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

```

```

SE Diagnostico.TipoAnomalia = Combustao
E SistemaCombustao.ChamaDetetada = Sim
E SistemaCombustao.ChamaEstavel = Sim
E SistemaCombustao.TemperaturaCombustao = Normal
E SistemaCombustao.ConsumoCombustivel = Normal
E SistemaCombustao.SistemaControloCombustaoCorreto = Sim
ENTAO Diagnostico.Problema = CombustaoNormalProblemaExterno
E Diagnostico.EstadoDiagnostico = Concluido

```

Regras de conclusão

```

/* Sistema Vapor */

SE Diagnostico.Problema = ProducaoInsuficientePorCombustao
ENTAO Diagnostico.Conclusao =
    "Produção de vapor insuficiente causada por anomalia
    no sistema de combustão."

SE Diagnostico.Problema = ProducaoInsuficientePorTurbina
ENTAO Diagnostico.Conclusao =
    "Produção de vapor insuficiente causada por baixa carga
    ou falha da turbina."

SE Diagnostico.Problema = ProducaoInsuficientePorBFW
ENTAO Diagnostico.Conclusao =
    "Produção de vapor insuficiente causada por falha na
    alimentação de água da caldeira."

SE Diagnostico.Problema = ProducaoInsuficientePorNivelBarrilete
ENTAO Diagnostico.Conclusao =
    "Produção de vapor insuficiente causada por nível
    inadequado no barrilete."

SE Diagnostico.Problema = ProducaoInsuficientePorFalhaControlo
ENTAO Diagnostico.Conclusao =
    "Produção de vapor insuficiente causada por falha no
    sistema de controlo ou setpoint."

SE Diagnostico.Problema = PerdaPressaoPorFugaLinha
ENTAO Diagnostico.Conclusao =
    "Perda de pressão causada por fuga na rede de vapor."

SE Diagnostico.Problema = BaixoCaudalPressaoPorRestricaoLinha
ENTAO Diagnostico.Conclusao =
    "Baixo caudal e baixa pressão causados por restrição
    na linha de vapor."

SE Diagnostico.Problema = TemperaturaBaixaPorDessobreaquecedor
ENTAO Diagnostico.Conclusao =
    "Temperatura baixa causada por atuação excessiva do
    dessobreaquecedor."

SE Diagnostico.Problema = TemperaturaAltaPorFalhaDessobreaquecedor
ENTAO Diagnostico.Conclusao =

```

```

    "Temperatura alta causada por falha no dessobreaquecedor."

SE Diagnostico.Problema = ErroInstrumentacao
ENTAO Diagnostico.Conclusao =
    "Os valores observados são incoerentes; existe provável
    erro de instrumentação."

SE Diagnostico.Problema = AlteracaoOperacional
ENTAO Diagnostico.Conclusao =
    "A anomalia está associada a uma alteração operacional
    recente."

/* Sistema Combustão */

SE Diagnostico.Problema = FalhaFornecimentoGas
ENTAO Diagnostico.Conclusao =
    "Ausência de chama causada por falha no fornecimento
    de gás."

SE Diagnostico.Problema = PressaoGasInsuficiente
ENTAO Diagnostico.Conclusao =
    "Ausência de chama causada por pressão insuficiente
    de gás."

SE Diagnostico.Problema = ValvulasGasFechadas
ENTAO Diagnostico.Conclusao =
    "Ausência de chama causada por válvulas de gás fechadas
    ou mal posicionadas."

SE Diagnostico.Problema = FalhaIgnicao
ENTAO Diagnostico.Conclusao =
    "Ausência de chama causada por falha no sistema
    de ignição."

SE Diagnostico.Problema = FalhaDetetorChama
ENTAO Diagnostico.Conclusao =
    "Ausência de chama causada por falha no detetor
    de chama."

SE Diagnostico.Problema = MisturaArCombustivelImpedeIgnicao
ENTAO Diagnostico.Conclusao =
    "A ignição é impedida por mistura ar/combustível
    inadequada."

SE Diagnostico.Problema = InstabilidadeFornecimentoGas
ENTAO Diagnostico.Conclusao =
    "Chama instável causada por instabilidade no
    fornecimento de gás."

SE Diagnostico.Problema = FalhaSistemaArCombustao
ENTAO Diagnostico.Conclusao =
    "Chama instável causada por falha ou insuficiência
    no sistema de ar de combustão."

SE Diagnostico.Problema = MisturaArCombustivelDesajustada
ENTAO Diagnostico.Conclusao =
    "Chama instável causada por mistura ar/combustível
    desajustada."

```

```

SE Diagnostico.Problema = AnomaliaQueimadores
ENTAO Diagnostico.Conclusao =
    "Chama instável causada por anomalia nos queimadores."

SE Diagnostico.Problema = CombustaoInsuficientePorBaixoCaudalGas
ENTAO Diagnostico.Conclusao =
    "Combustão insuficiente causada por baixo caudal
    de gás."

SE Diagnostico.Problema = CombustaoExcessivaPorExcessoCombustivel
ENTAO Diagnostico.Conclusao =
    "Combustão excessiva causada por excesso de combustível."

SE Diagnostico.Problema = FalhaControloTermicoCombustao
ENTAO Diagnostico.Conclusao =
    "Temperatura de combustão inadequada causada por falha
    no controlo térmico."

SE Diagnostico.Problema = FalhaSistemaControloCombustao
ENTAO Diagnostico.Conclusao =
    "Anomalia causada por falha no sistema de controlo
    da combustão."

SE Diagnostico.Problema = CombustaoNormalProblemaExterno
ENTAO Diagnostico.Conclusao =
    "O sistema de combustão aparenta funcionar corretamente;
    a anomalia deverá ser analisada noutro subsistema."

/* Conclusão genérica */

SE Diagnostico.Problema = ProblemaNaoIdentificado
ENTAO Diagnostico.Conclusao =
    "Não foi possível identificar a causa da anomalia com
    as informações disponíveis. Necessita verificação manual."

```

6 Bibliografia Utilizada

Referências

- [1] Engenheiro André Carvalho, *Entrevistas e sessões de aquisição de conhecimento sobre diagnóstico e decisão de tratamento de anomalias*, comunicação pessoal, 2025.
- [2] Refinaria do Porto, *Manual de Operação de Mímicos dos Turbogeneradores*, doc. 4800-OP-CG-MN-TE-2675-R01, documentação técnica interna disponibilizada ao projeto.
- [3] Refinaria do Porto, *Manual de Operação de Mímicos das Caldeiras*, doc. 4800-OP-CG-MN-TE-2676-R01, documentação técnica interna disponibilizada ao projeto.
- [4] Refinaria do Porto, *Manual de Operação de Mímicos do BoP (Balance of Plant)*, doc. 4800-OP-CG-MN-TE-2677-R01, documentação técnica interna disponibilizada ao projeto.